Es la ciencia que representa el terreno sobre planos y, a la inversa, translada el proyecto al terreno. Utiliza planos acotados por curvas de nivel → líneas de igual cota respecto referencia

En España → Cota 0 = Niv Medio Mar en Alicante

Fases fund → **Levantamiento** (fase de proy). Se toman medidas del terreno y vuelcan en plano

→ **Replanteo** (ejecución). Lo dibujado se lleva al terreno físico

↓

Bases de Replanteo para cualquier tjo topográfico hay que partir Bases de Replanteo: ptos fijos referidos a la Red Geodésica Nacional con coord (x, y, z) que materializan referencia

Curvas de nivel → líneas que marcan misma cota.

Cuanto más juntas → más pendiente

Si cotas ↑ hacia interior: elevación (cerro, montaña)

Si cotas ↓ " " : depresión (hoyo, valle)

Instrumentación

→ **Cinta métrica y flexómetro**: medición en obra / replanteo sencillo / comprobaciones en obra

→ **Nivel óptico**: para medir desnivel o trasladar cotas de pto conocido a desc.

Funcionamiento: se coloca en pos hztal entre dos miras y se lee diferencia

↳ para trasladar cota, se toma una de pto fijo como ref

→ **Estación total**: integra en único equipo la medición de: Ángulos hztales y vert. / distancias / niveles

↳ inconv → necesitas a 2: portaprisma / operador

→ **GPS** → para una referencia rápida de posición (altitud mch)

Métodos de Replanteo

→ Abscisas y Ordenadas sobre una Base

Método que utiliza una alineación recta como eje de ref

Pasos: Materializar la recta con dos ptos conocidos

Proyectar cada pto del proyecto sobre la base (obtener abscisa X)

Medir ordenada desde la base hasta el pto (coord Y)

Estacionar sobre cada pto de la base y replantear la ordenada en ⊥

Para obras de geom alargadas o cuando hay línea de ref clara

→ Coord polares desde vértice

Se estacionan 2 vertices de la red de apoyo

Desde uno de ellos se colocan los ptos por coord polares (θ + dist)

Se comprueban desde otro vert

Método habit con estación total. Rápido y preciso pero 2 personas

→ Bisección Angular

Alta precisión basado en intersecc de visuales desde vértices

Pasos:
- Dsd 2 vert se calculan θ de bisección al pto a replantear
- Mediante intersecc simult de visuales se sitúa el pto en terreno
- Se comprueba dsd un 3º vértice

Método preciso pero Lento y Caro

→ Desde Rectángulo Ortogonal

Se plantea malla de ptos ortogonales en el terreno

Implement laboriosa y requiere mantenimiento

Una vez implement, replanteo final sencillo

→ Materialización de las marcas

Una vez se determinada la pos de los ptos se materializa en terreno con:

- Estacas de madera
- Spray
- Clavos
- Dianas para estación total
- Prisma para medición por onda electron

Medición de Movs de Tierra

Medición de volumen a escavar o rellenar

→ **Cubicación por Prismas**

Para terrenos de forma poligonal.

Se divide el terreno en cuadrados y para cada nodo se calcula la diferencia de cota natural vs final

Fórmula cuadrado: $V = L^2 \times (hA + hB + hC + hD)/4$

Fórmula Δ : $V = \left(\frac{L^2}{2}\right) \times (hA + hB + hC)/3$ → para bordes del terreno

→ **Cubicación por secciones Transversales**

Para obras lineales

Se obtienen secciones transversales consecutivas

En cada una se mide la sup de desmonte (SD) o terraplén (ST)

$V_{desm} = L \times (SD1 + SD2)/2$

$V_{ter} = L \times (ST1 + ST2)/2$

→ **Cubicación por secciones Hztales**

Para montículos o depresión aislada

Se consideran cortes de terreno mediante planos hztales equidist

Cada corte genera curva de nivel → se calcula area encerrada

$V = h \times (\Sigma S - S_1/2)$; h = equidist entre curvas de nivel
S = areas encerradas